

**Наследствени и вродени
неврогенетични и
невромускулни заболявания.
Митохондриални заболявания.**

Катедра Медицинска генетика



Терминология

- Неврогенетичните и невромускулните заболявания обхващат голяма група нозологични единици, при които има нарушение от страна на нервната система и/или инервацията на мускулите.
- Симптомите може да включват мускулна слабост, ригидност на мускулатурата, загуба на контрол на движенията, загуба на равновесие, спазми, мускулни болки, умствено изоставане и други.

Болест на Хънтингтън

Болест на Хънтингтън

- Характеризира се с късно начало - началото на клиничната картина е между 35-45 години, като варира от юношеските до 60-те години.
- Близко 100% от индивидите, носители на патологичния алел, развиват заболяването до 70 годишна възраст.
- Заболяването е с прогресивен ход и завършва летално в период от четири до 25 години .
- **Автозомно доминантен** ход на унаследяване

Болест на Хънтингтън

- Честота – 4-10/100 000
- Болестта на Huntington се характеризира с:
бавна и прогресивна загуба на неврони в ЦНС
- Начални симптоми:
 - деменция,
 - нарушена когниция
 - загуба на сръчност
 - личностови промени
 - неволеви движения (хорея) и загуба на моторен контрол
- Характерни са и поведенчески отклонения – депресия, биполарно разстройство.
- В рамките на 10-20 години болният загубва умствен и физически контрол, стигайки до летален изход.

Болест на Хънтингтън

- Унаследяване - **автозомно доминантно**
- Хромозомен локус – **4p16.3**
- Тринуклеотидно повторение (амплификация)-CAG в 5' региона на гена *HTT*(екзон 1), динамична мутация

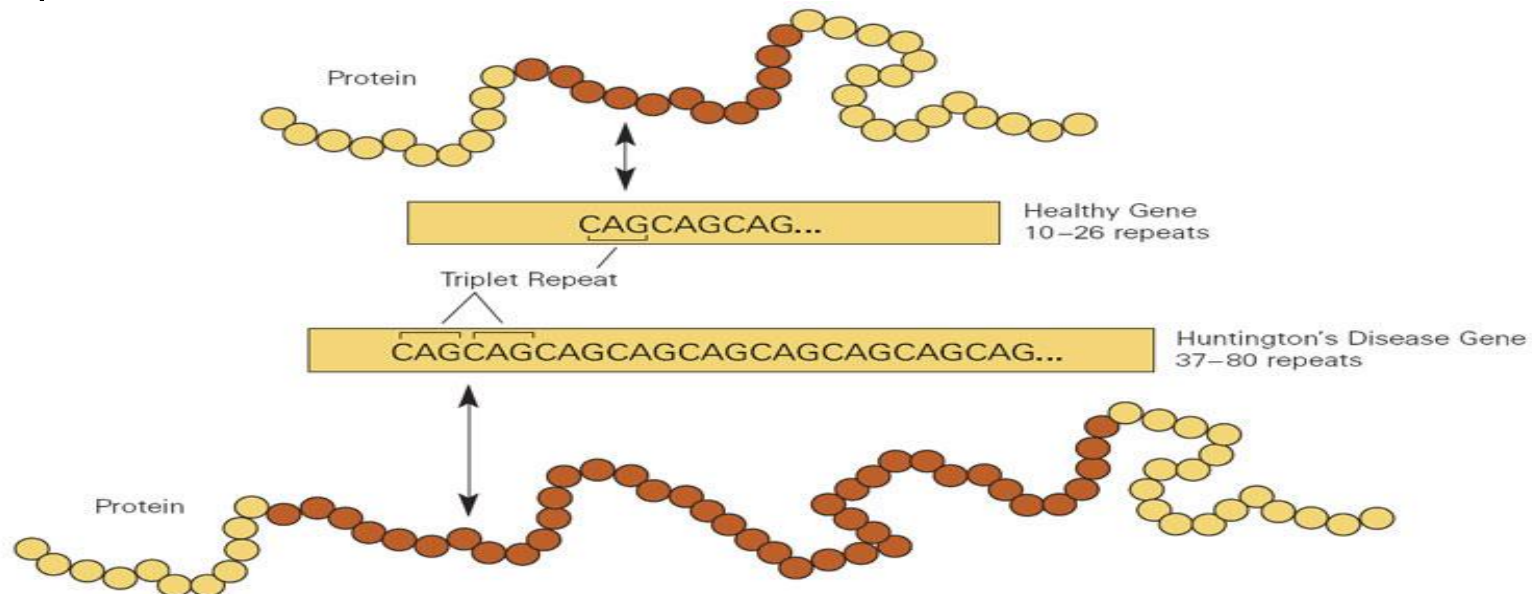
Брой повторения	
Норма	≤ 26
Нестабилна мутация	27-35
Непълна пенетрантност	36-39
Пълна пенетрантност	≥ 40

Динамични мутации. Антиципация

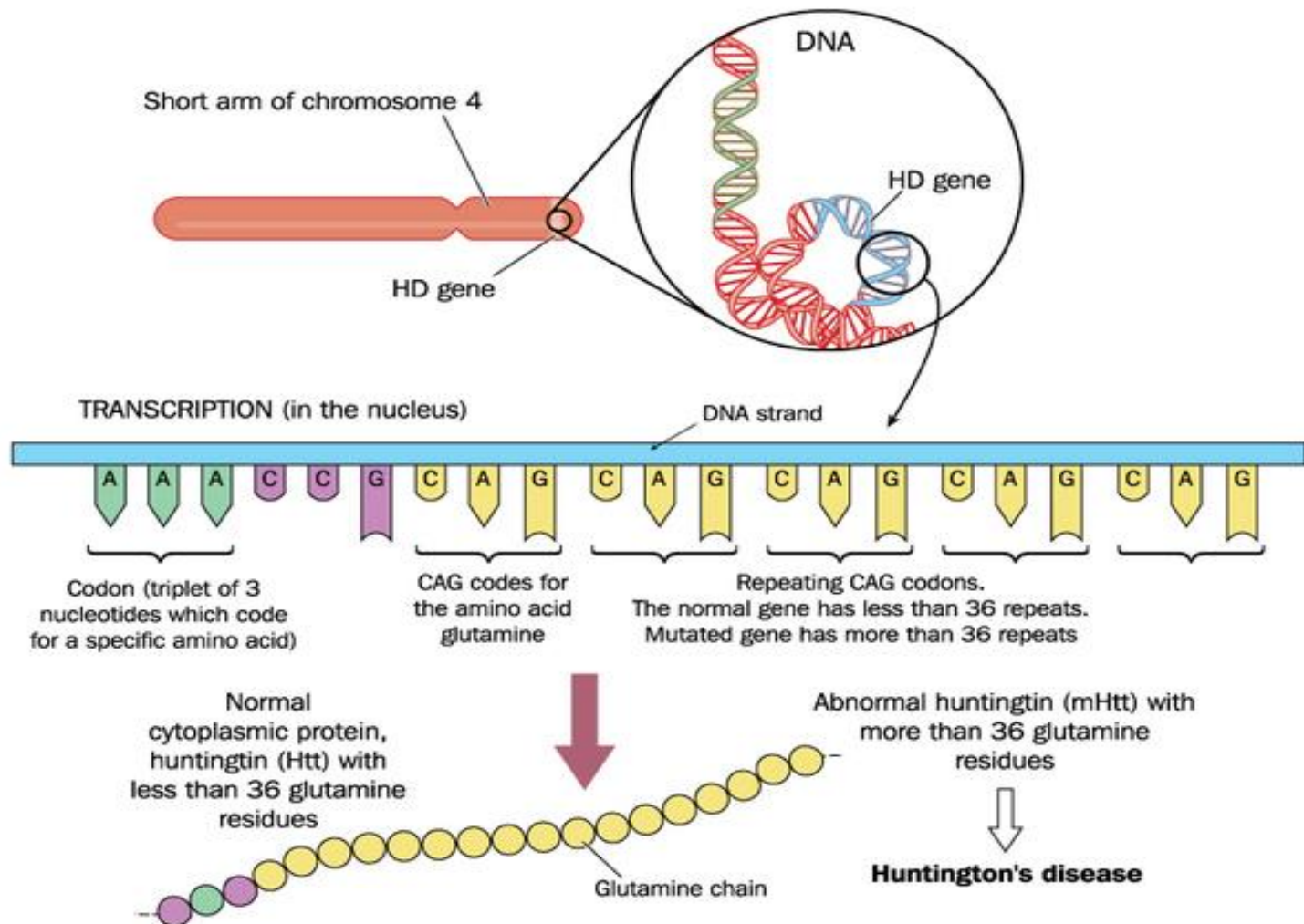
- Представлява увеличаване на повтарящи се тринуклеотидни ДНК последователности. Те увеличават броя на копията си при преминаване в следващите поколения по време на мейоза и митоза. Затова такива мутации се наричат динамични, нестабилни.
- Когато тринуклеотидните повтори са под определен брой, характерен за всяко от заболяванията, те са стабилни и се предават в потомството в непроменен брой.
- Когато обаче са над специфичния прагов брой копия, те стават нестабилни по време на деление на клетките и могат да се предадат в потомството с увеличен брой копия, което води до възникване на заболяване.
- **Антиципация** – феномен, при който наследственото заболяване се проявява с по-тежка клинична картина и с по-ранно начало от поколение на поколение. Тя се дължи на прогресивно увеличаващия се брой тринуклеотидни повтори.

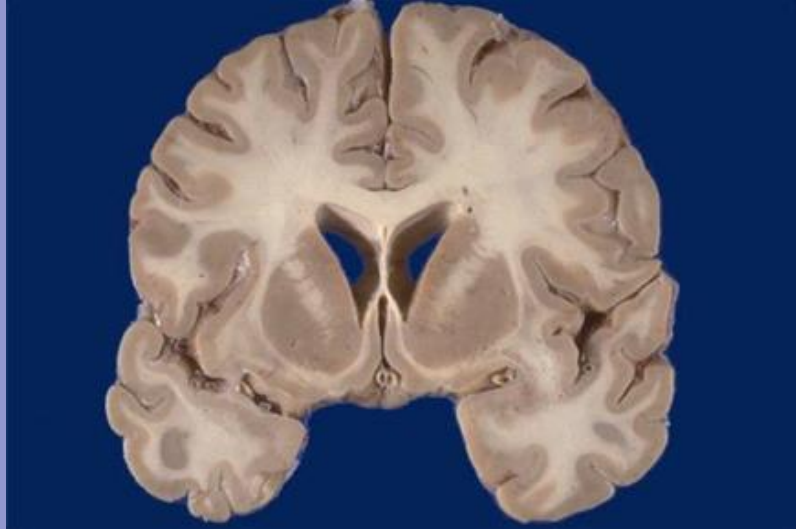
Протеин – Huntingtin

- Експанзията на полиглутаминови аминокиселинни остатъци уврежда структурните и биохимични характеристики на белтъка.
- В допълнение на тежката атрофия на неостриатума, която е специфичен белег на болестта на Хънтингтон, експресията на мутантния протеин причинява невронална дисфункция, генерализирана мозъчна атрофия, промени в нивата на невротрансмитерите и акумулиране на ядрени и цитоплазмени агрегати.



Болест на Huntington - генетика

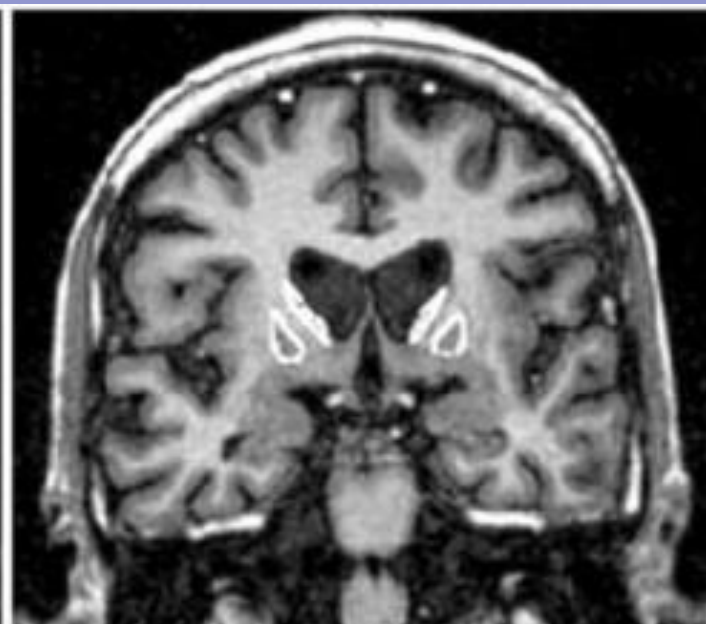




Норма



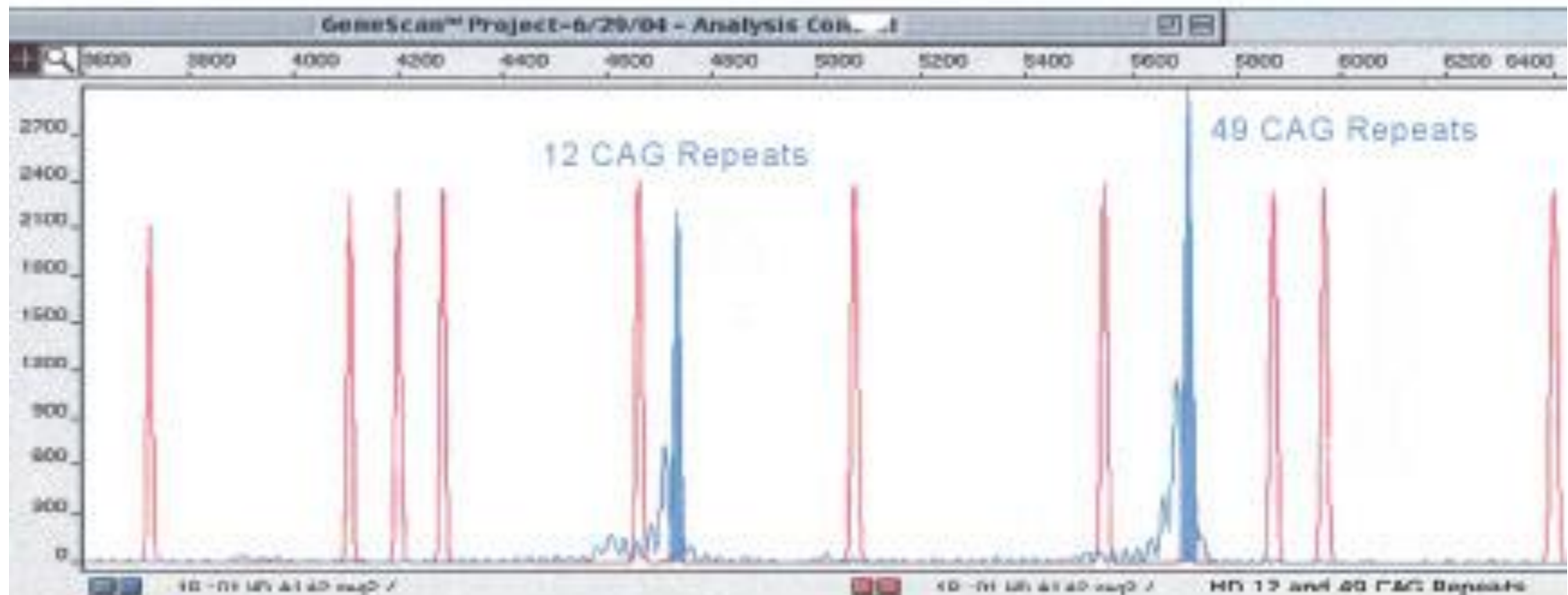
Huntington



- ЯМР, коронарни секции. Тежка атрофия на putamen и nucleus caudatus при пациент с болест на Хънтингтън (вдясно) в сравнение със здрав човек.

Методи за ДНК диагностика

- PCR базирани тестове и китове (Gscan™)



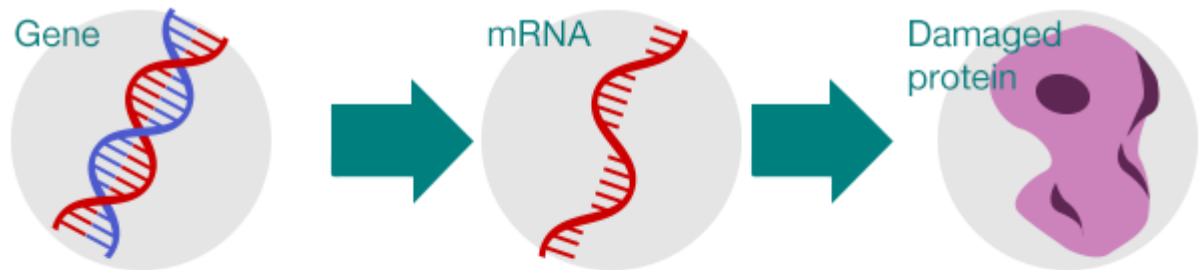
Генетично консултиране

- Генетични феномени, които са от значение при оценката на риска:
 - Късно начало на клин. изява
 - Премутация и непълна пенетрантност
 - Родителски произход на мутацията (по-тежка клиника в поколението , ако мутацията е унаследена от бащата)
 - **Антиципация** – болните в следващите поколения са с по-ранно начало и по-тежка клиника !!!

Лечение чрез РНК „заглушаване“

- РНК “заглушаване” е вид терапия, чиято цел е да се намали производството на дефектния протеин. Протеинът не се създава директно от гена, а от междинна молекула, наречена месинджър РНК или мРНК. РНК “заглушаване” е подход за доставяне на мРНКи, които разграждат тези РНК молекули, които са отговорни за синтезирането на дефектния белтък. Така количеството на НТТ протеина ще намалее.
- Сегашният подход за РНК терапия е да се достави мРНК с помощта на аденоасоциирани вирусни вектори (AAV).

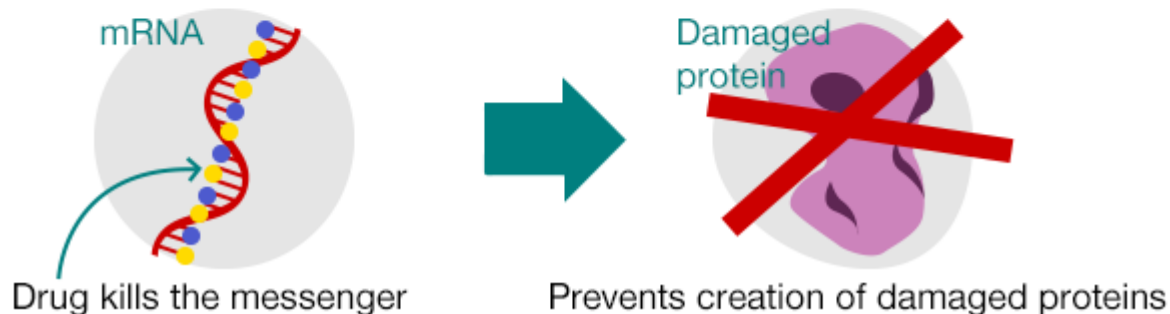
Лечение чрез РНК „заглушаване“



Instructions for building huntingtin are locked inside DNA in cell's nucleus

They are carried by a short strand of genetic code, messenger RNA

This creates the damaged protein



Синдром на чуплива X хромозома

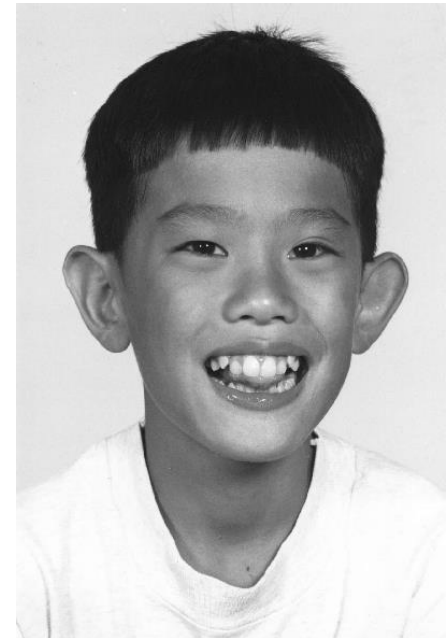
- Синоними
 - FRAX
 - Синдром на Martin Bell

Честота

- Популационна честота
 - **1 / 4000** мъже
 - **1 / 8 000** жени
- По-ниската степен на пенетрантност в женския пол, вариабилната експресивност и X-инактивацията повлияват ефекта на нормалната X-хромозома
- Унаследяване – **X –свързано** (не може да се отнесе към класическото доминантно и рецесивно унаследяване)
- FraX синдромът е най-честата известна моногенна причина за аутизъм и най-честата **унаследяема** причина за умствено изоставане.

Клинични белези

- Лек лицев дисморфизъм:
 - широко чело
 - дълго лице
 - големи щръкнали ушни миди
 - проминираща брадичка



Клинични белези

- Голям тестикуларен обем в постпубертетния период
- Епилепсия
- Аутизъм в над 20% от засегнатите мъже. Аутистично поведение може да се наблюдава и при засегнатите жени.
- Забавено развитие на говора
- Умерено до тежко УИ



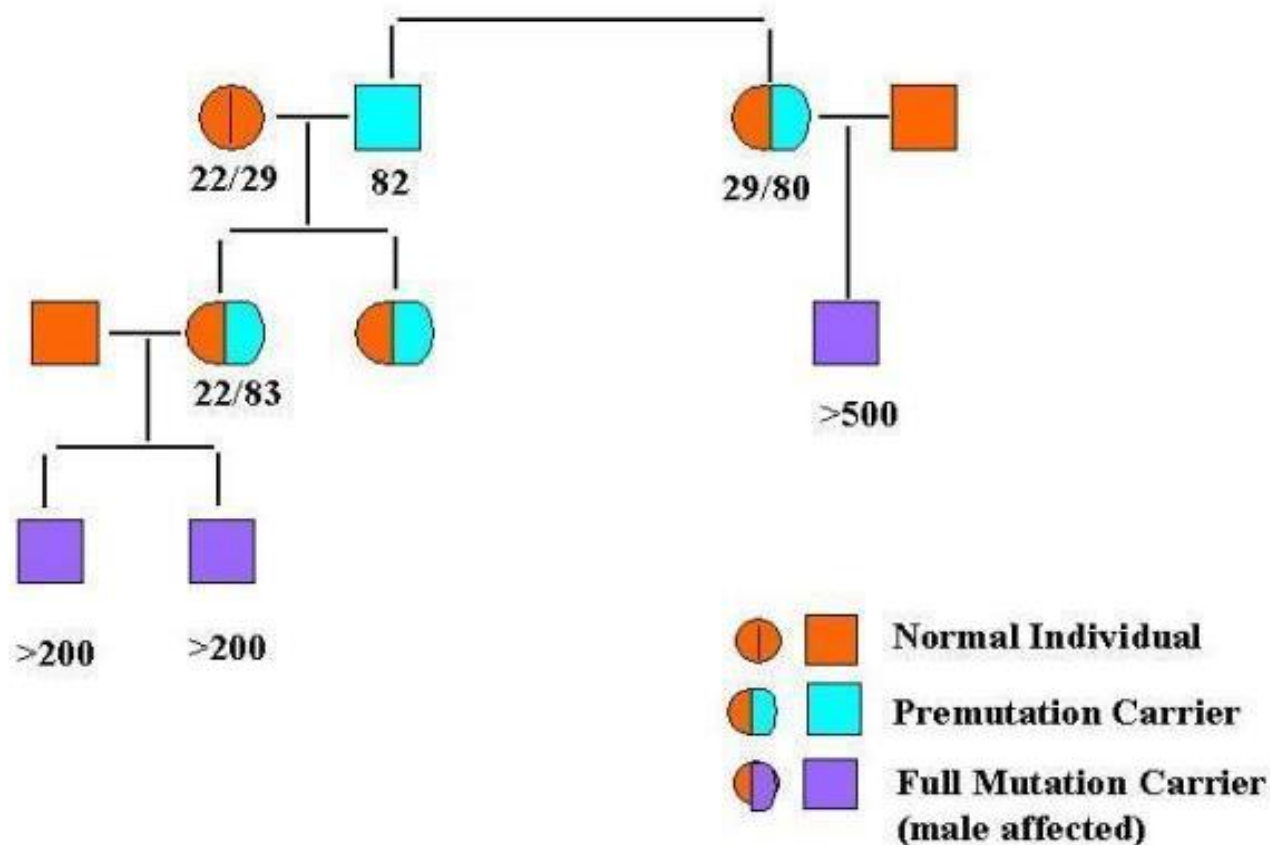
Синдром на чуплива X хромозома-генетика

- Заболяването се дължи на динамична мутация - експанзия (амплификация) на нестабилния тринуклеотиден повтор CGG, който е локализиран в 5' нетранслиращата се област на гена FMR 1 (Xq27.3)
- Мутацията води до липса на синтез на функционално активен FMR протеин, който участва в развитието на аксоните, образуването на синапси, както и в развитието на невронни вериги.

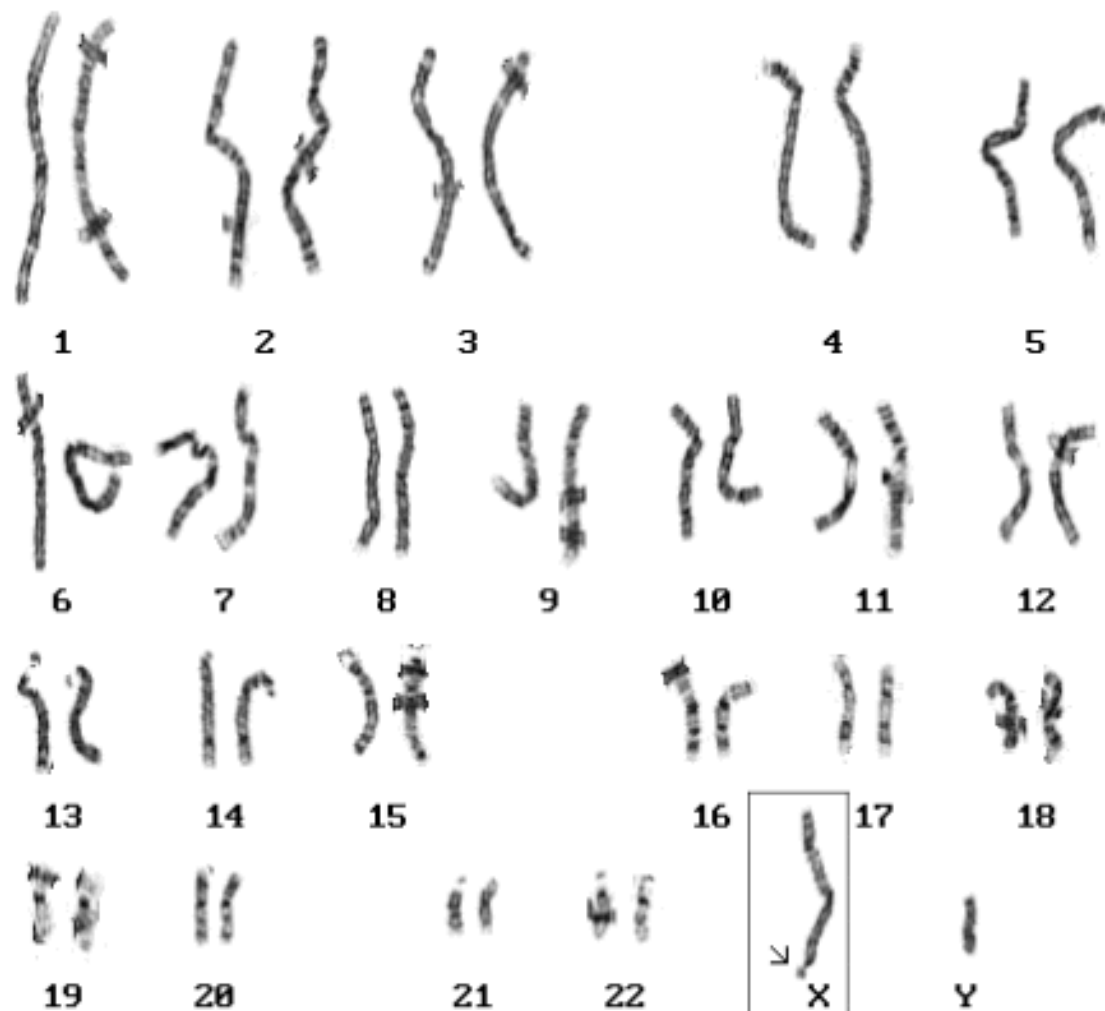
Лабораторна диагностика

- Мутацията засяга нестабилен триплет (**CGG**)_n в ген, наречен FMR1(Fragile X mental retardation). При пълна мутация се възпрепятства експресията на протеина FMRP, необходим за нормално невронално развитие.
 - Нормален алел **≤ 54 повторения**
 - Премутация (**55-200 повторения**) – здрави носители
 - Пълна мутация – **над 200 повторения** - настъпва метилация на гена.
- Това е първото заболяване, при което се установява динамична мутация.

- При жени, носителки на премутация, има по-голяма вероятност за експанзия и предаване на пълна мутация в следващото поколение. Както се вижда в примера, двете носителки на премутация в поколения I и II имат синове с пълна мутация с >200 повтора. Същевременно мъжете-носители имат деца, които са също носители. Броят повтори корелира с тежестта на клиниката.

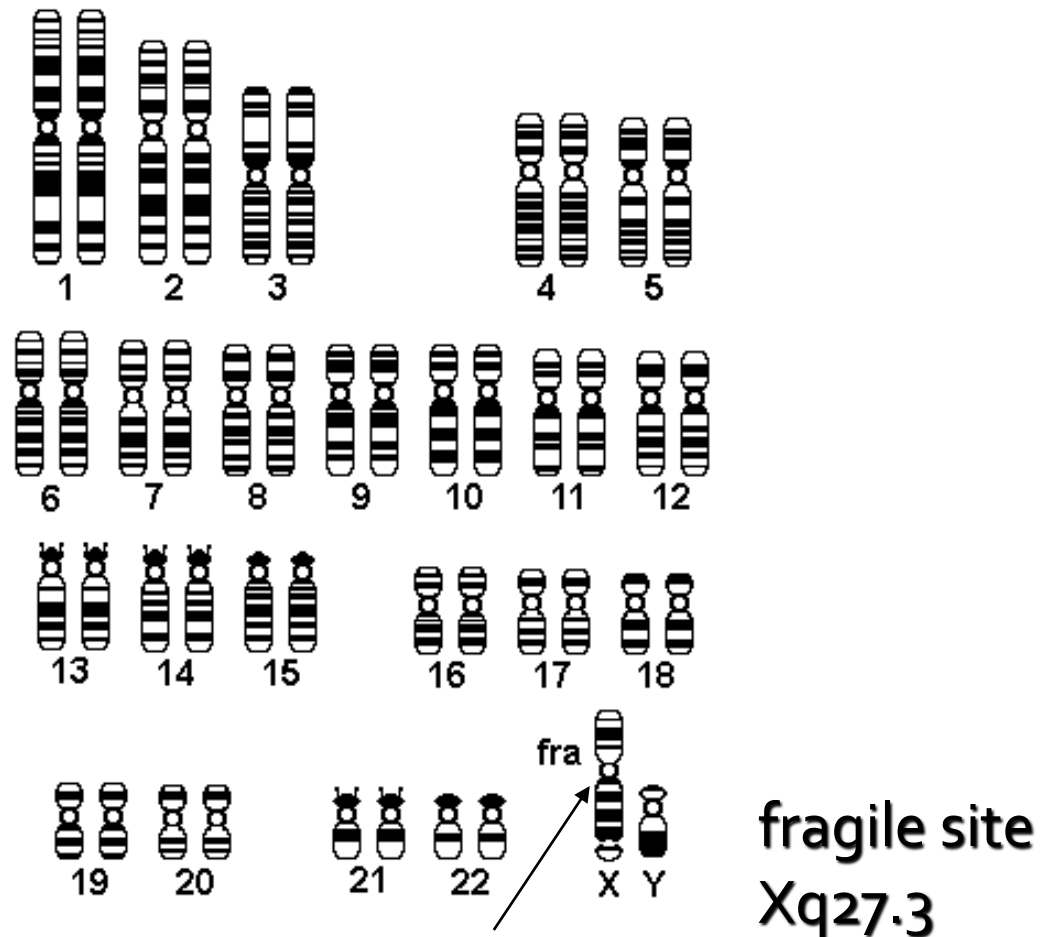


Синдром на чуплива X хромозома



Karyotype: 46,Y,fra[X](q27.3)

Идиограма (Giemsa оцветяване)



Синдром на чуплива X хромозома - генотип – фенотип корелация

Брой на триплетните повторения (норма 10-50)	Микроскопски визуализираща се фражилност	Интелигентност
Мъже 55-200 (премутация) 200-2000 (пълна мутация)	Не Да (в над 50% от клетките)	Нормална (нормални трансмитиращи мъже) УИ
Жени 55-200 (премутация) 200-2000 (пълна мутация)	Не Да (в под 10% от клетките)	Нормална 50% нормална, 50% леко УИ

Премутациите се свързват с повишен риск от развитие на **преждевременна яйчникова недостатъчност** при жени (менопауза преди 40г.), както и **X-свързан тремор/атаксия** при двата пола

Генетично консултиране

- Премутациите не променят дължината си при предаване от баща на дъщеря. Затова дъщерите на трансмитиращите мъже са винаги здрави, но могат да имат болни деца.
- Преминаване от премутация в пълна мутация става само в потомството на жени, т.е само по време на овогенеза. По-дългите премутации са с по-голям риск да преминат в пълни такива.
- Дъщерите имат вариабилна клинична картина, в зависимост от X инактивацията.

Синдром на Рет

Rett синдром

- Rett е нервнопсихическо нарушение в детска възраст, характеризиращо се с **нормално развитие след раждането**, последвано от загуба на целенасочени движения на ръцете, стереотипни движения на ръцете, забавено нарастване на мозъка и главата, променена походка, припадъци и умствено затруднение.
- X-доминантно заболяване
- Засяга преди всичко женския пол (летален ефект при мъжки пол)
- Честота - 1 на 10 000 – 15 000 раждания.

Задължителни критерии	Допълнителни критерии
Нормално пре- и перинатално развитие	Гърчове
Загуба на вече придобити умения (напр. моторни и комуникативни)	Абнормна ЕЕГ
Нормална об. на главичката след раждането и забавяне в нарастването в последствие	Дихателна дисфункция и хипервентиляция
Значително изост. в развитието	Сколиоза/ кифосколиоза
Стереотипни движения на ръцете	Изоставане в растежа
Загуба на умениято за използване на ръцете	Промяна в мускулния тонус
Аутистично поведение	Нарушения в ритъма на сън и бодърстване
Нарушения в походката	Спонт. изблици на смях и плач
Начало - между 6-18 мес. възраст	Намален отговор на болка





Hi I'm **Audrey**

and I'm a whiz with numbers

I absolutely hate getting up early.

I love folk music
and math games at school.

I have **Rett Syndrome** so

I can't speak but if you give me enough time,
I can respond to what you say in other ways.

Генетичен риск

- Около 99.5% от случаите са спорадични, резултат от мутация *de novo* при детето (по-често грешка в сперматогенезата) или унаследена мутация от родител с гонаден мозаицизъм.
- При хетерозиготни жени с нормален фенотип – неслучайна инактивация на едната X-хромозома.

Мускулна дистрофия Дюшен/Бекер

Абривиатура: DMD

Ген: DYS

Генен продукт: dystrophin

Локус: Хр21.2

Честота

- **DMD** е най-честата мускулна дистрофия в детската възраст, **1/3500 момчета**
- Мускулна дистрофия тип Becker 1/20 000
- В една трета от случаите се касае за спонтанна мутация, в останалите случаи заболяването се унаследява
- **X-рецесивно**
- В около 20% от новопоявилите се случаи се касае за гонаден мозаицизъм.

Най-големият ген в човешкия геном

DMD/BMD Gene

XP 21 locus

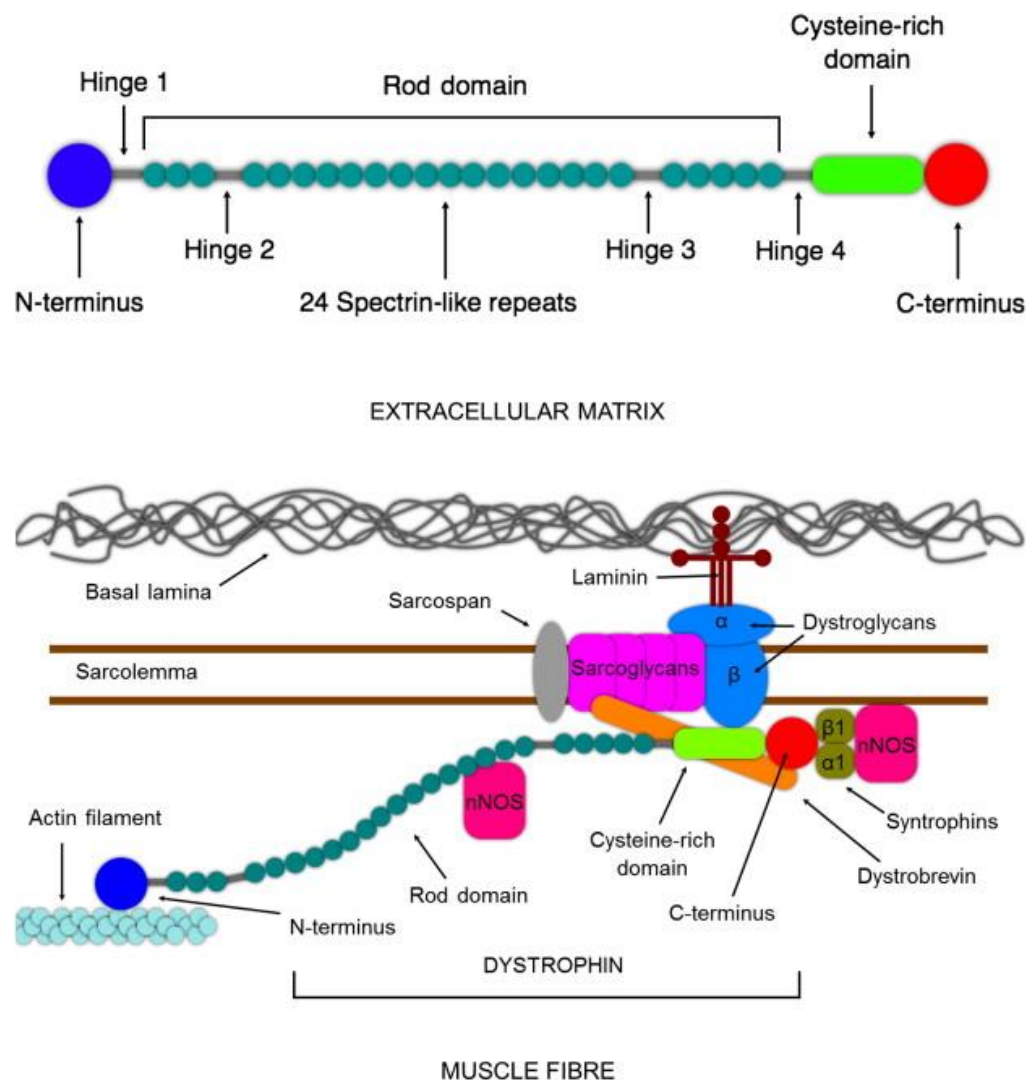
2.4 million base pairs

Exons 1 - 79

“Hotspots” Exons 3 - 19
Exons 42 - 60

Craig M. McDonald, PMSE Seminar

- Дистрофинът в своя N-край се свързва с цитоплазмения актин, а в С-края се свързва с дистрогликани в дистрофин асоциирани протеинни (DAP) комплекси на цитоплазмената мембрана.
- Дистрофинът стабилизира клетъчната мембрана и цитоскелета.
- При DMD липсата на дистрофин води до намаляване и на DAP комплекса.

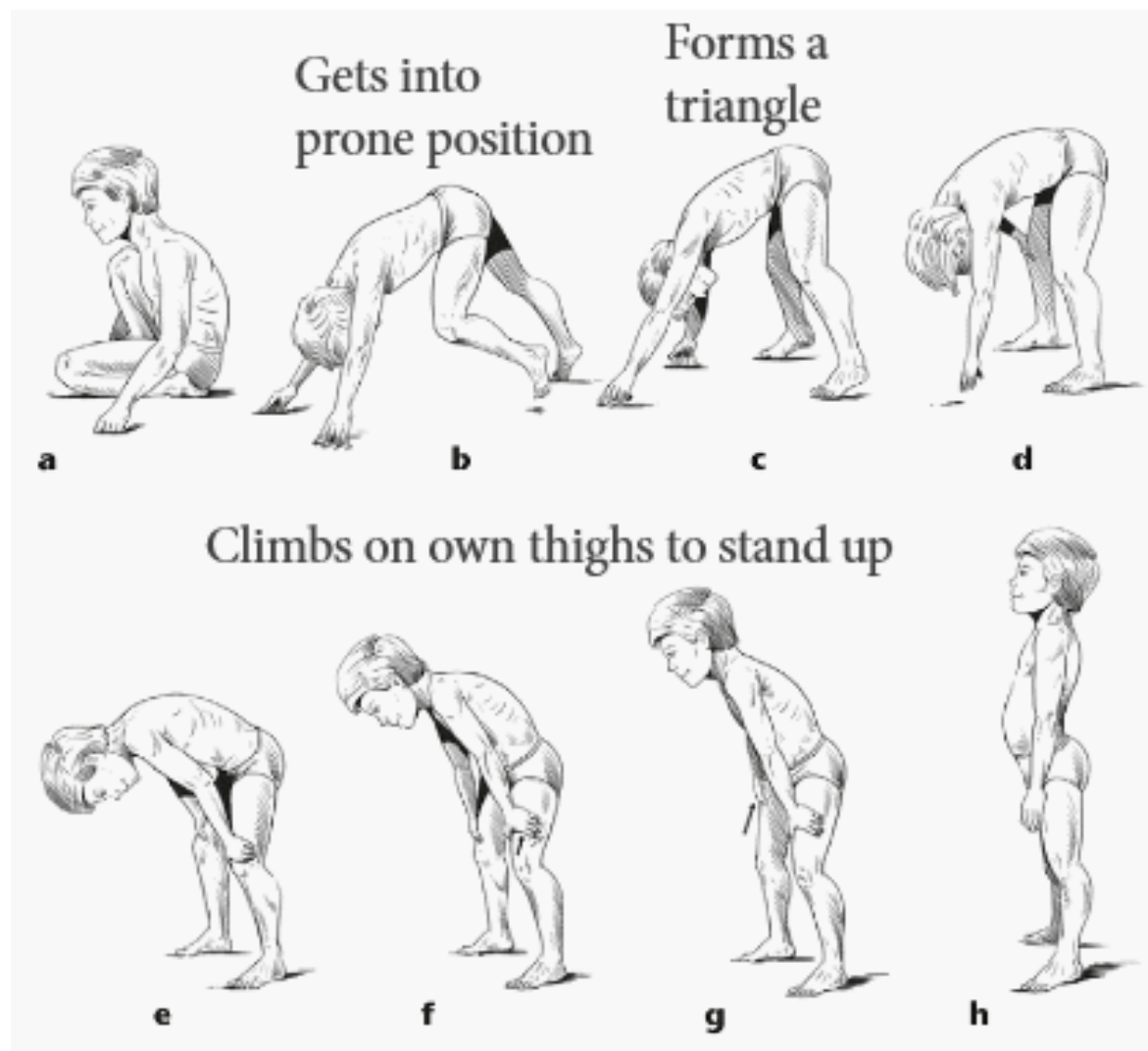


Клинични прояви

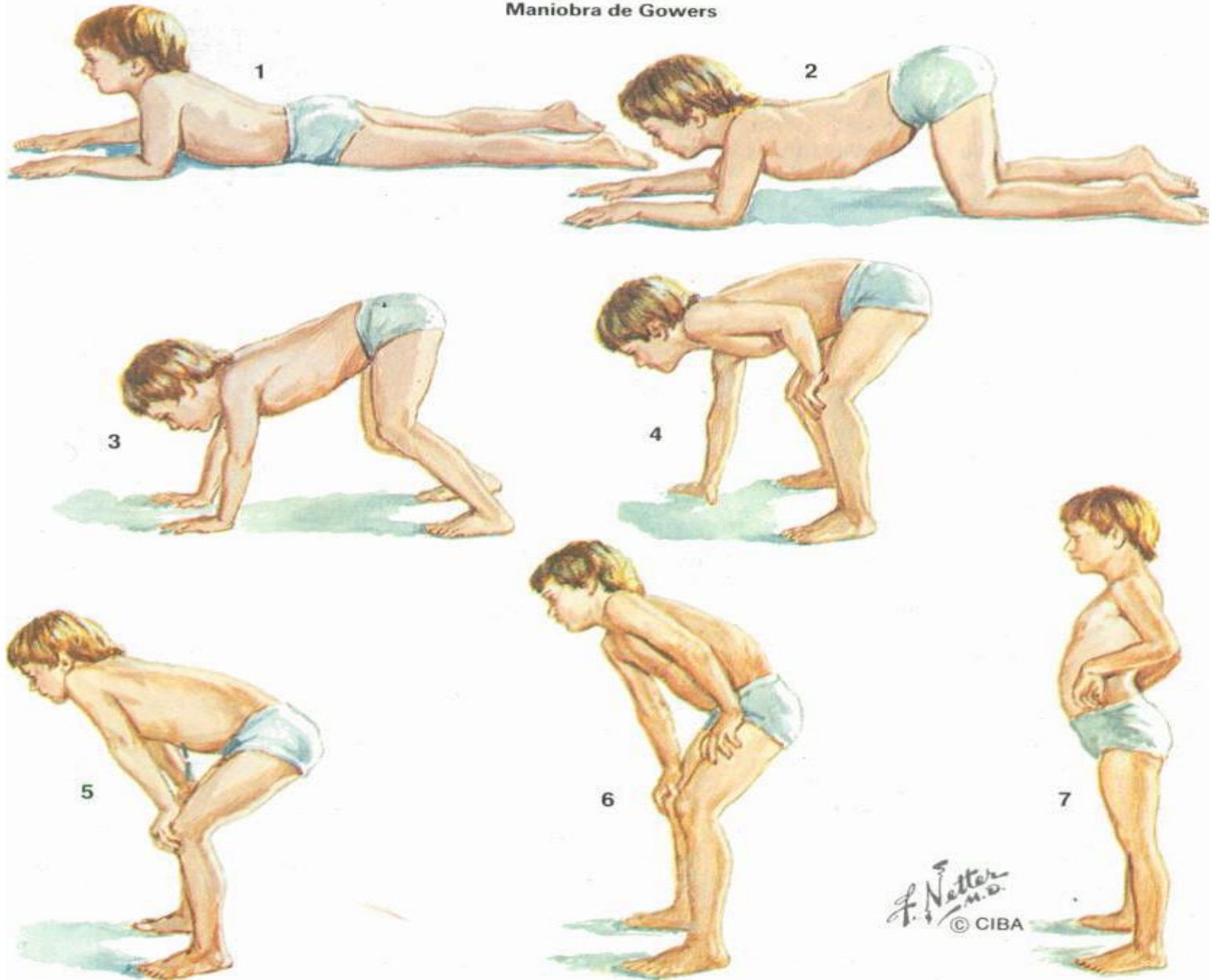
- Мускулна слабост
 - Начало 3-5 год. възраст (забавено прохождение, ходене на пръсти, 'патешка' походка, затруднено изкачване на стълби)
 - Разпространение : проксимално към дистално
 - Симетрично
 - Горни и долни крайници
- Клиничен ход
 - Намаляване на моторната функция в първите 2-3г. от началото на заболяването
 - Постоянен регрес на мускулната сила

Белег на *Gower* : Изправяне с помощта на ръцете

Нарушения в
походката:
9 – 13г.



Maniobra de Gowers

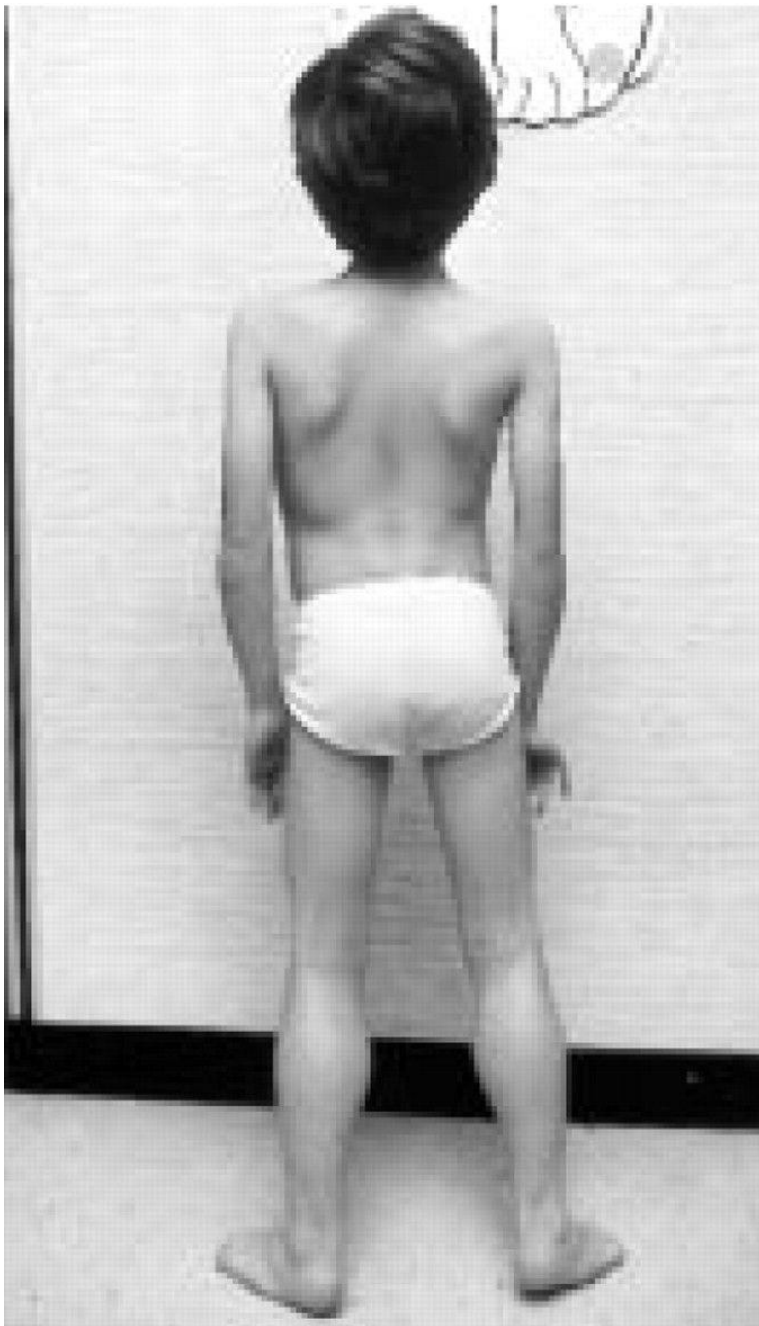


Мускулна псевдохипертрофия

- Предимно засягане на подбедриците
- Мускулната хипертрофия може да бъде генерализирана
- Прогресиращ характер
- Най-често в резултат на мускулна фиброза



Псевдохипертрофия на подбедриците



- **Други скелетномускулни прояви**

- Контрактури
- Сколиоза
- Поясна лордоза

- Инвалидизиране към 11-12 г.в.

- **Други клинични белези**

- Кардиомиопатия: След 15год. възраст
- Засягане на дихателната мускулатура

- **Летален изход на заболяването**

- Между 15 – 25год. възраст поради слабост на дихателната и сърдечната мускулатура

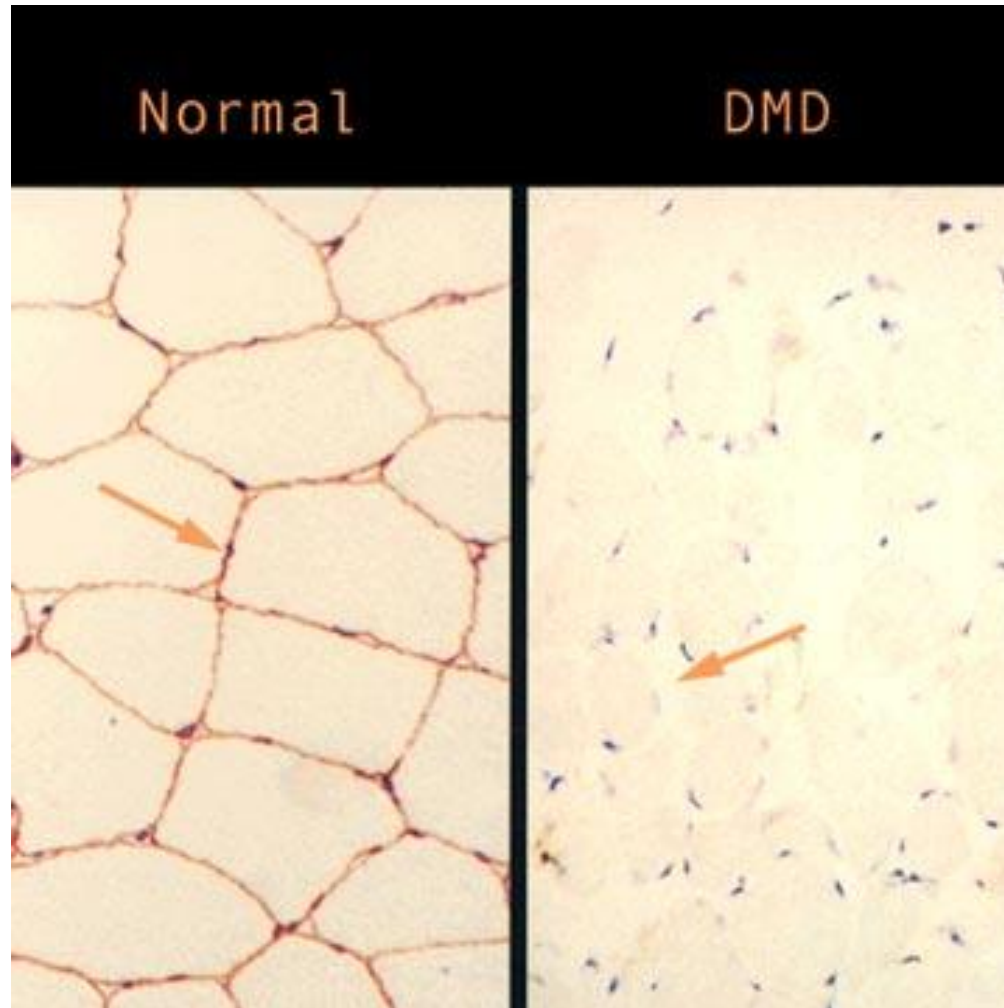
Диагностика

- Серумни проби
- СК (креатин киназа) ↑↑↑
- Troponin I ↑
- Чернодробни ензими - ↑ AST & ALT

Диагностика

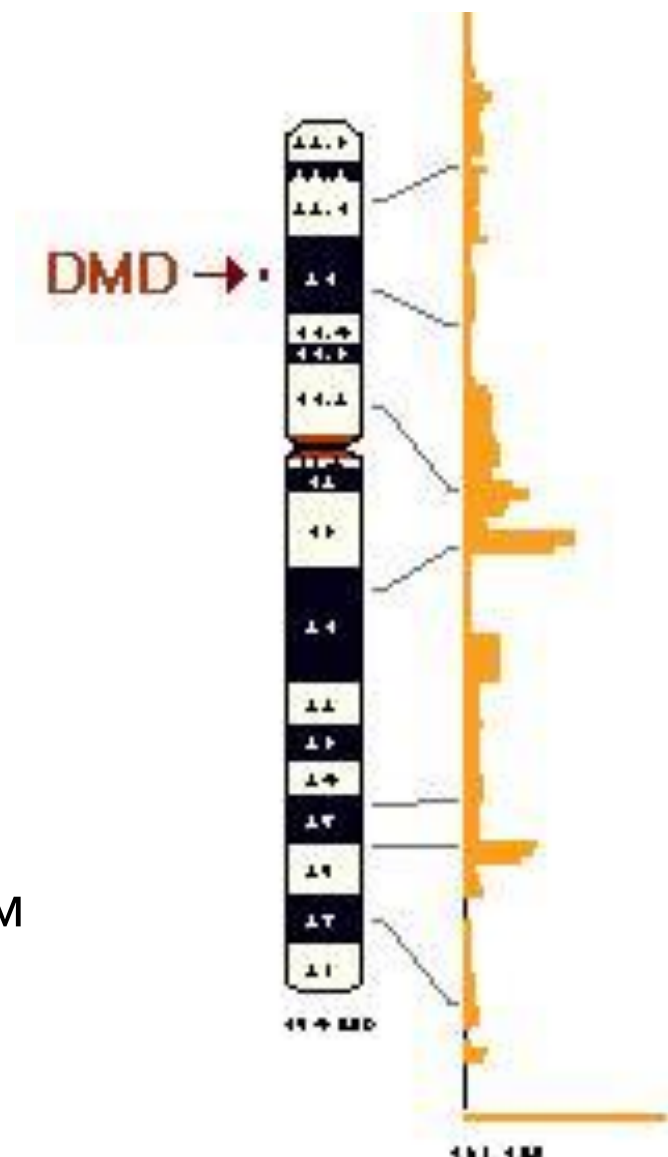
- Мускулна биопсия
 - Фиброза
 - Дегенерация на мускулните фибрили
- Dystrophin – липсва оцветяване
- Електромиография (ЕМГ) показва, че слабостта се дължи на разрушаване на мускулна тъкан, а не на увреждане на нерви.
- Молекулярно-генетична диагностика

Дистрофинът се оцветява в кафяво в нормалния мускул

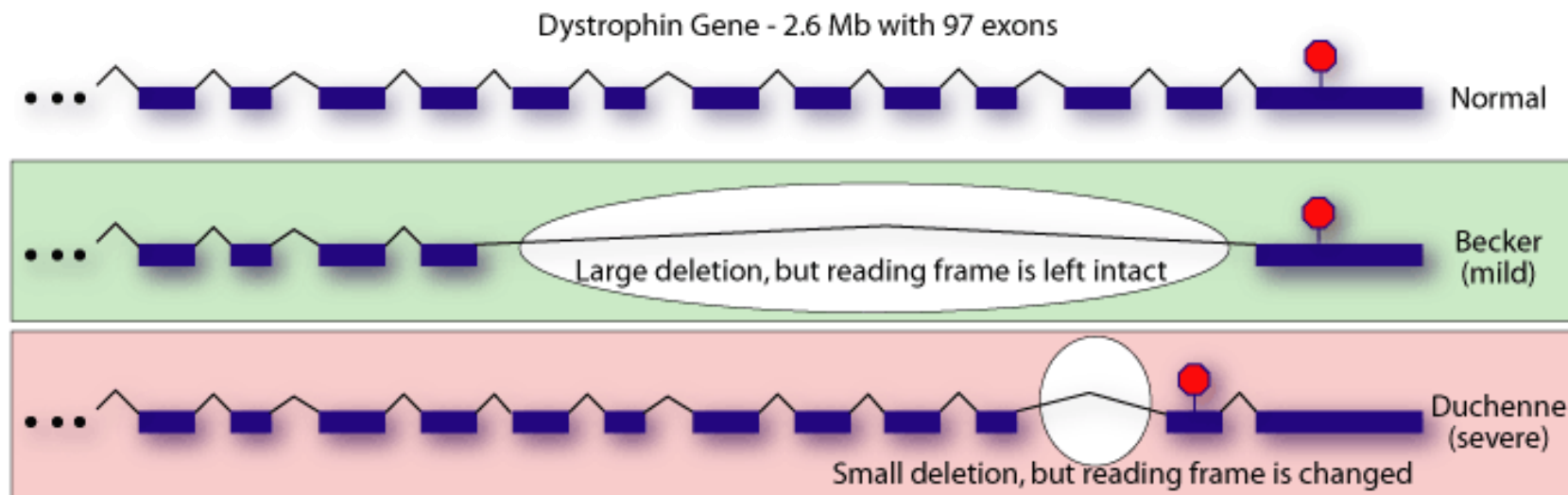


Мускулна дистрофия Duchenne

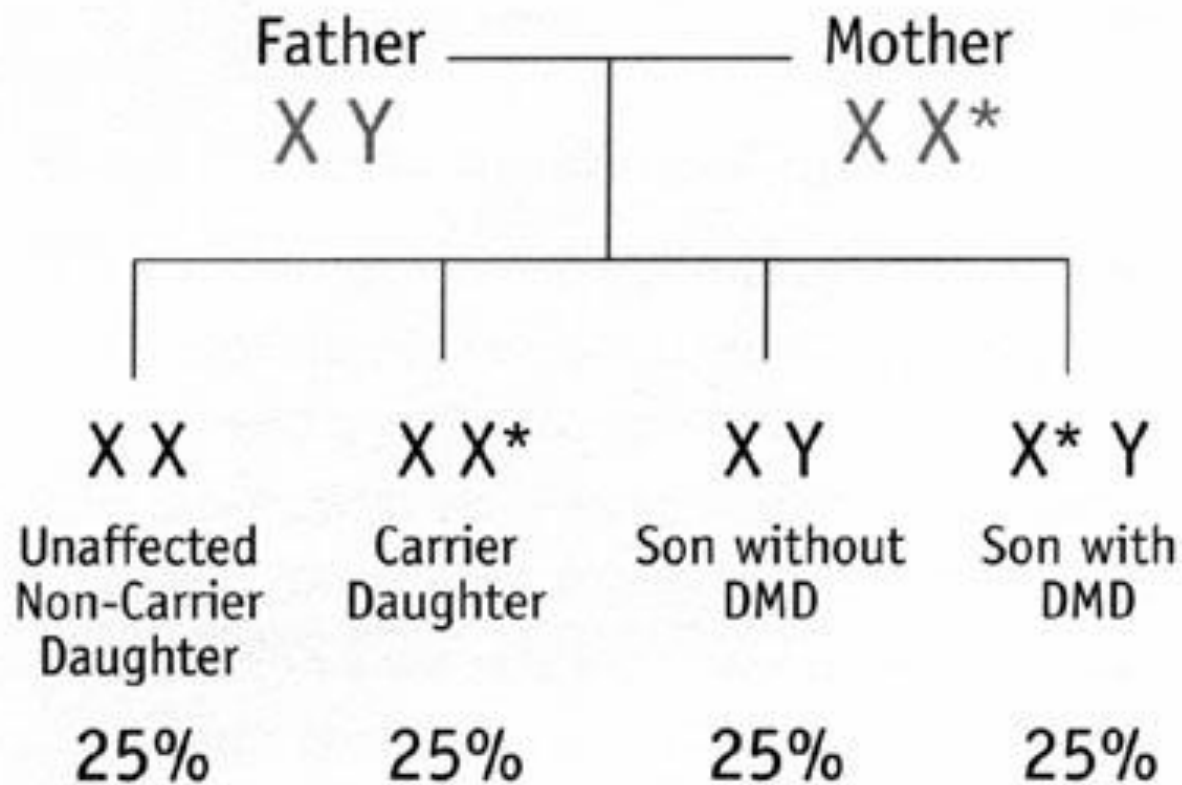
- Над 3000 различни мутации
- Най-често **делеции/дупликации** на един или няколко екзона
- 96% - frameshift мутации
- 30% от случаите са резултат от нова мутация - 10% до 20% от случаите на "нови мутации" са резултат от гонаден мозаицизъм



- Мутациите или делециите, които значимо намаляват дължината или увреждат критични сегменти от дистрофиновия ген водят до фенотипната поява на **DMD**. Най-значимите мутации засягат големи интрони, както и актин свързващия край на дистрофиновата молекула.
- Мускулната дистрофия **Becker** корелира с точкови мутации, които запазват рамката на четене или делеции, причиняващи малки структурни промени



Риск за унаследяване



Лечение

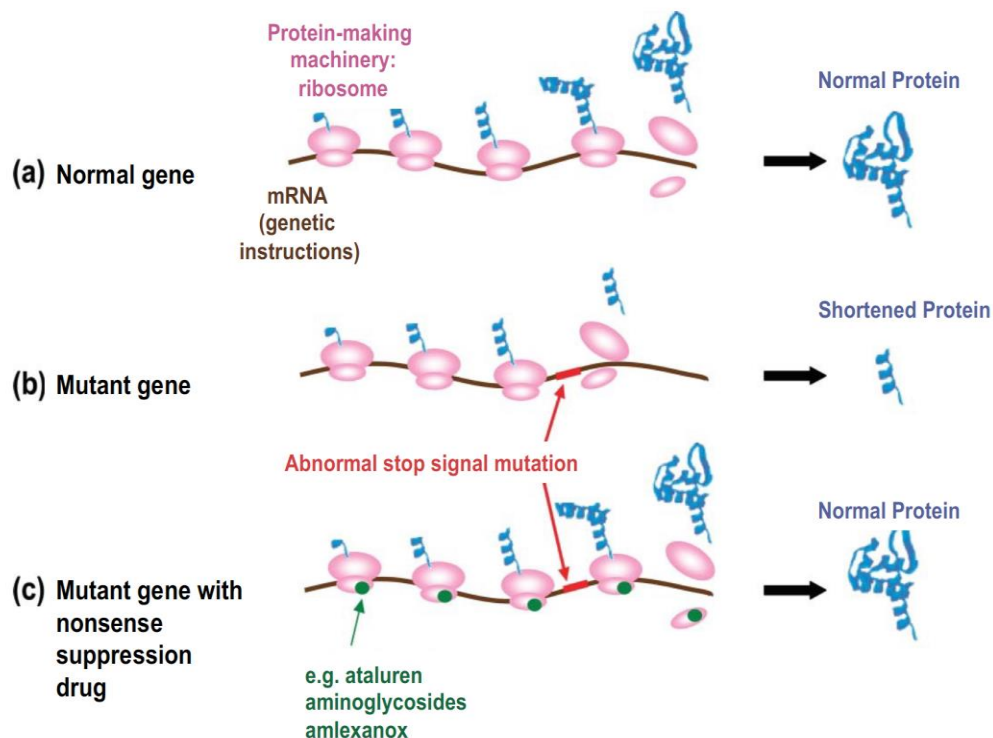
- Eteplirsen (Exondys 51) е одобрен за лечение на мускулна дисторфия тип Дюшен.

Представлява медикамент, който се прилага венозно веднъж седмично. Води до промяна на рамката на четене и синтез на дистрофин, който е функционално активен. Лекарството обаче може да се прилага само при пациенти с определен тип мутация и може да е от полза в 15% от случаите на DMD. Наблюдаваните странични ефекти включват загуба на равновесие и гадене.

- Кортикостероидът deflazacort (Emflaza) е одобрен за лечение на DMD през 2017г. от FDA.
- Deflazacort спомага за подобряване състоянието на пациентите, като повишава мускулната сила и позволява да се съхрани способността за ходене по-дълго време. Страничните ефекти са увеличаване на теглото и отоци.
- Кортикостероиди като преднизон също забавят прогресията на болестта и децата, които са ги приемали, ходят самостоятелно между 2 и 5 години по-дълго, сравнено с пациенти, неприемали такива медикаменти.

Ataluren (Translarna) – PTC Therapeutics

- Лекарство-сирак
- Базира се на механизма на „прескачане“ (readthrough) на стоп-кодони с цел синтез на функционален белтък с нормална дължина
- Малка молекула, ежедневен трикратен орален прием





- Забавя развитието на болестта и отлага необходимостта от инвалиден стол
- Одобрен от ЕМА (2014 г) за деца над 2г, които са все още способни да вървят самостоятелно.
- Все още няма одобрение от FDA, но към момента текат клинични проучвания с пациенти за доказване на ефективността му, за да се използва масово и в САЩ.

Спинална мускулна атрофия

Спинална мускулна атрофия

- Невромускулно заболяване, което се характеризира с прогресивна мускулна слабост, резултат от дегенерацията и загубата на клетки в предните рога на гръбначния мозък и ядрата на мозъчния ствол.
- Честота: 1:10 000
- SMN1 и SMN2 гени – 5q12
- **Автозомно-рецесивно унаследяване**
- Класификация – базира се на началото на клиничната картина и степента на засягане:
 - SMA тип I (Werdnig – Hoffman)
 - SMA тип II (Dubowitz)
 - SMA тип III (Kugelberg – Weller)
 - SMA тип IV

Клинична симптоматика

SMA I (0 – 6 мес.)

- Тежка мускулна слабост (проксимално и симетрично засягане)
- Липса на моторно развитие (невъзможност за поддържане на седнала позиция, затруднения при храненето)
- Летален изход в рамките на 2 години.

Симптом на парцалената кукла

Hypotonia
(decreased
muscle tone)





Клинична симптоматика

- **SMA II (6-18 мес.)**

- Децата никога не се научават да стоят прави и да вървят, но могат да се задържат в седнала позиция.
- Някои пациенти са с нормална прод. на живот.

- **SMA III (>12мес.)**

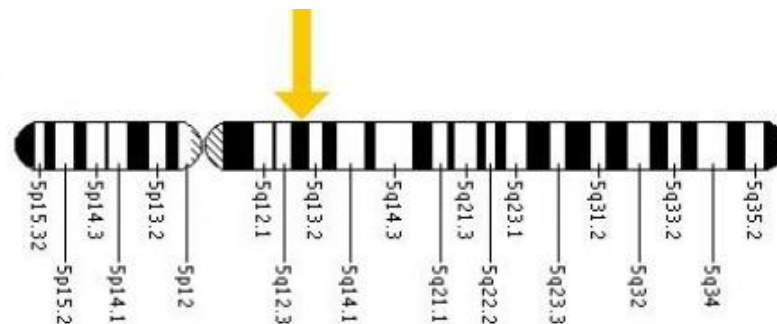
- Долните крайници са по-тежко засегнати от горните;
- Прогнозата корелира с достигнатите нива на моторно развитие, като някои индивиди могат да запазят способността си да вървят до 30-40 годишна възраст.

- **SMA IV (>18-20 г.)**

Усложнения в протичането на заболяването:

- Затруднено наддаване на тегло;
- Нарушения на съня;
- Чести инфекции на дихателните пътища;
- Сколиоза;
- Ставни контрактури;

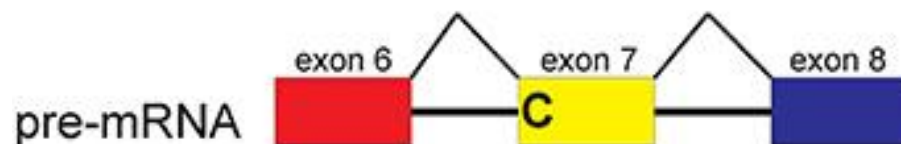
Генетика



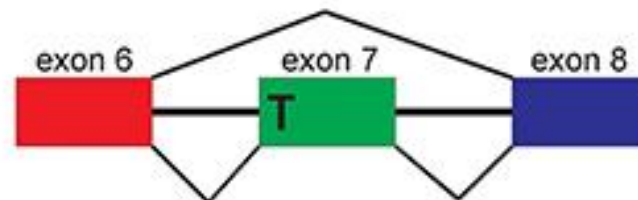
Със СМА са асоциирани два гена: **SMN1** и **SMN2**, които са съседни. Двата гена се различават само по 5 базови двойки.

- **SMN1** (survival motor neuron) е основният ген ангажиран със заболяването.
- **SMN2** – наличието на три или повече копия на гена корелира с по-лека фенотипна изява.
- При 95-98% от пациентите със СМА се открива хомозиготна делеция на екзон 7 на **SMN1** гена.

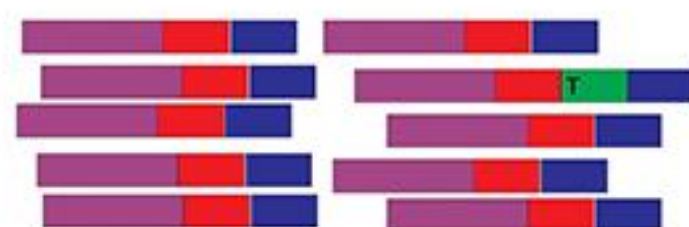
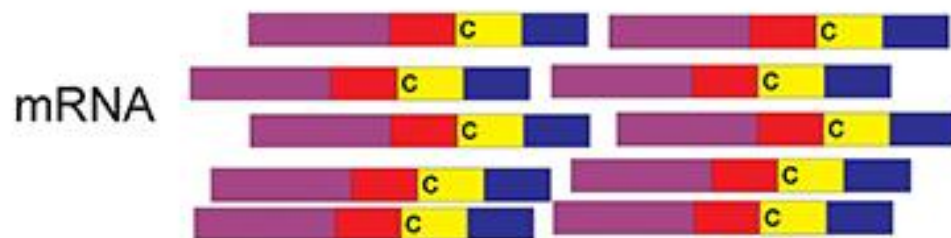
SMN1



SMN2

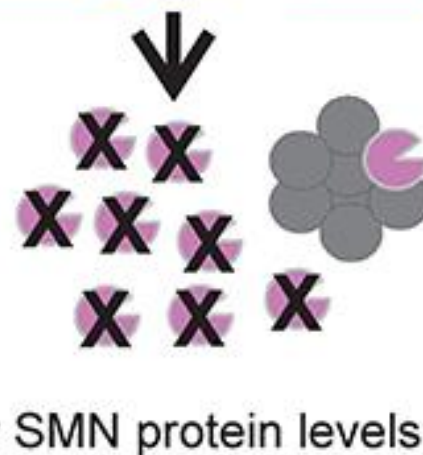


SPLICING



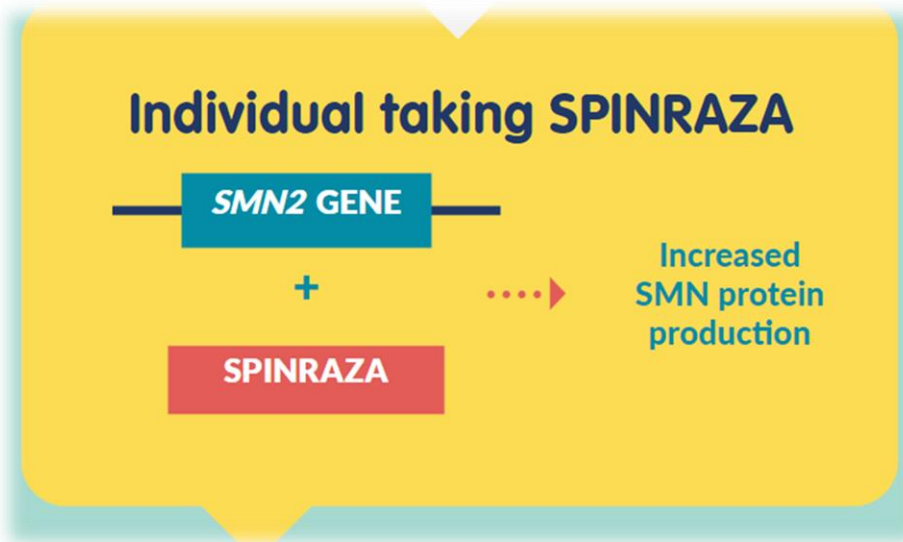
TRANSLATION

protein



Spinraza (Nusinersen) - Biogen

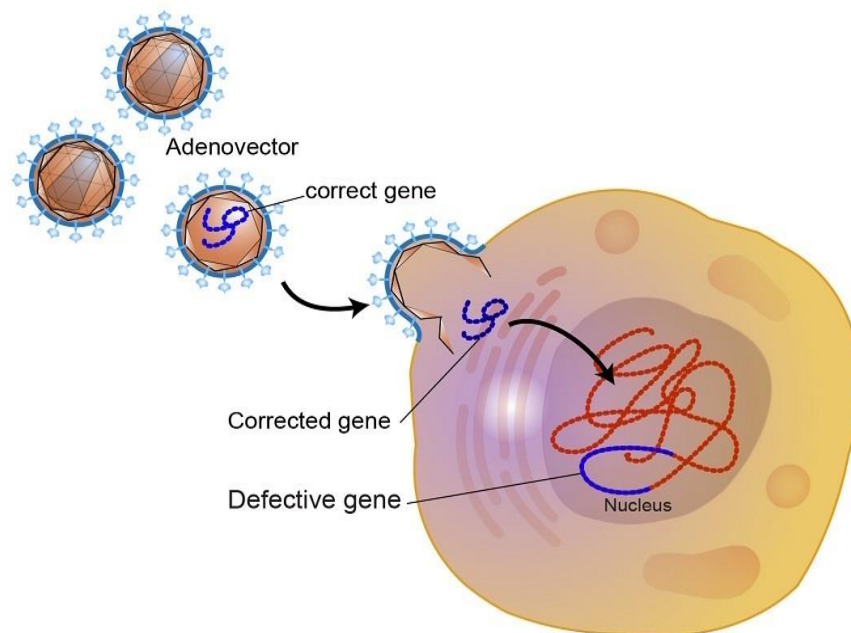
- Води до алтернативен сплайсинг на SMN2 гена, като функционално го превръща в SMN1 гена и така увеличава нивата на SMN протеина в ЦНС.
- Allele-specific oligonucleotide (ASO) therapy
- Интратекално периодично приложение
- За педиатрични и възрастни пациенти
- EMA и FDA - одобрен



Zolgensma - AveXis

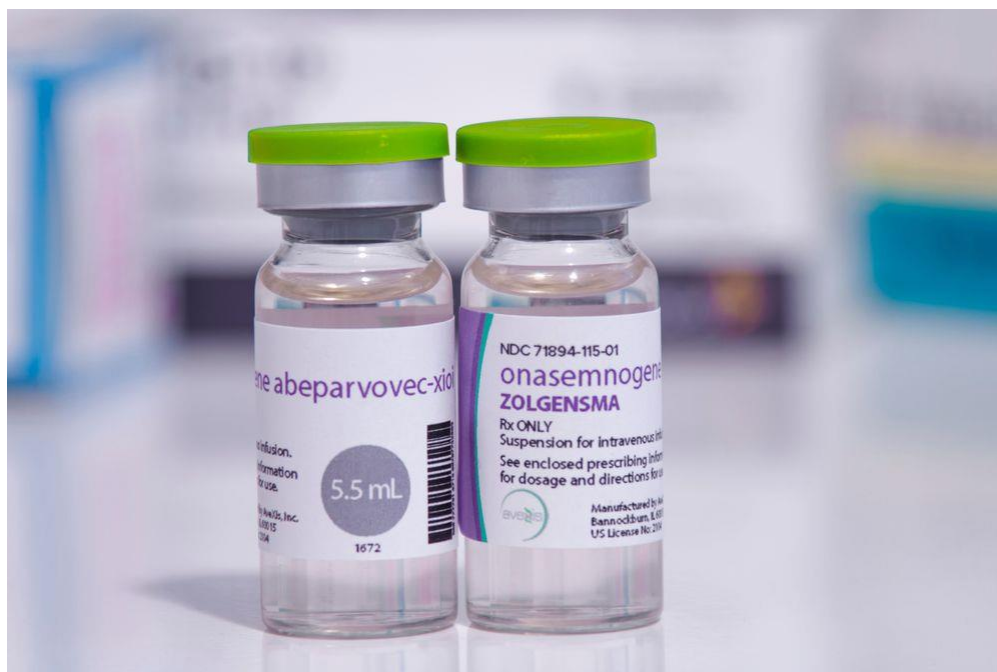
Генна терапия, при която рекомбинантно копие на човешки SMN1 (див тип) се въвежда в организма чрез вирусен вектор

- Предпазва моторните невроните от увреда и възпрепятства развитието на фенотипа
- Еднократна интравенозна инфузия
- EMA – 2020
- FDA - 2019



Zolgensma - индикации

- Тип 1 SMA или SMN1 биалелна мутация и до 3 копия на SMN2
- < 2 годишна възраст
- Не е показан за напреднали случаи



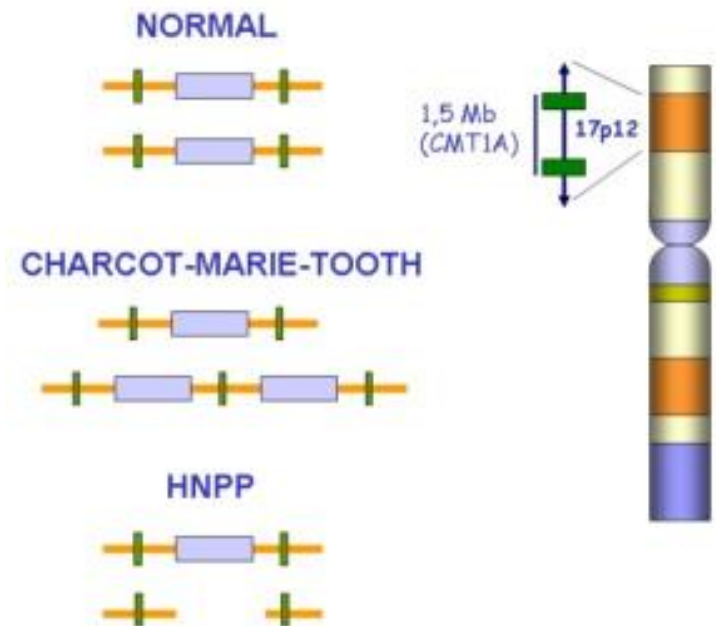
Болест на Шарко – Мари – Тут

Болест на Шарко-Мари-Тут

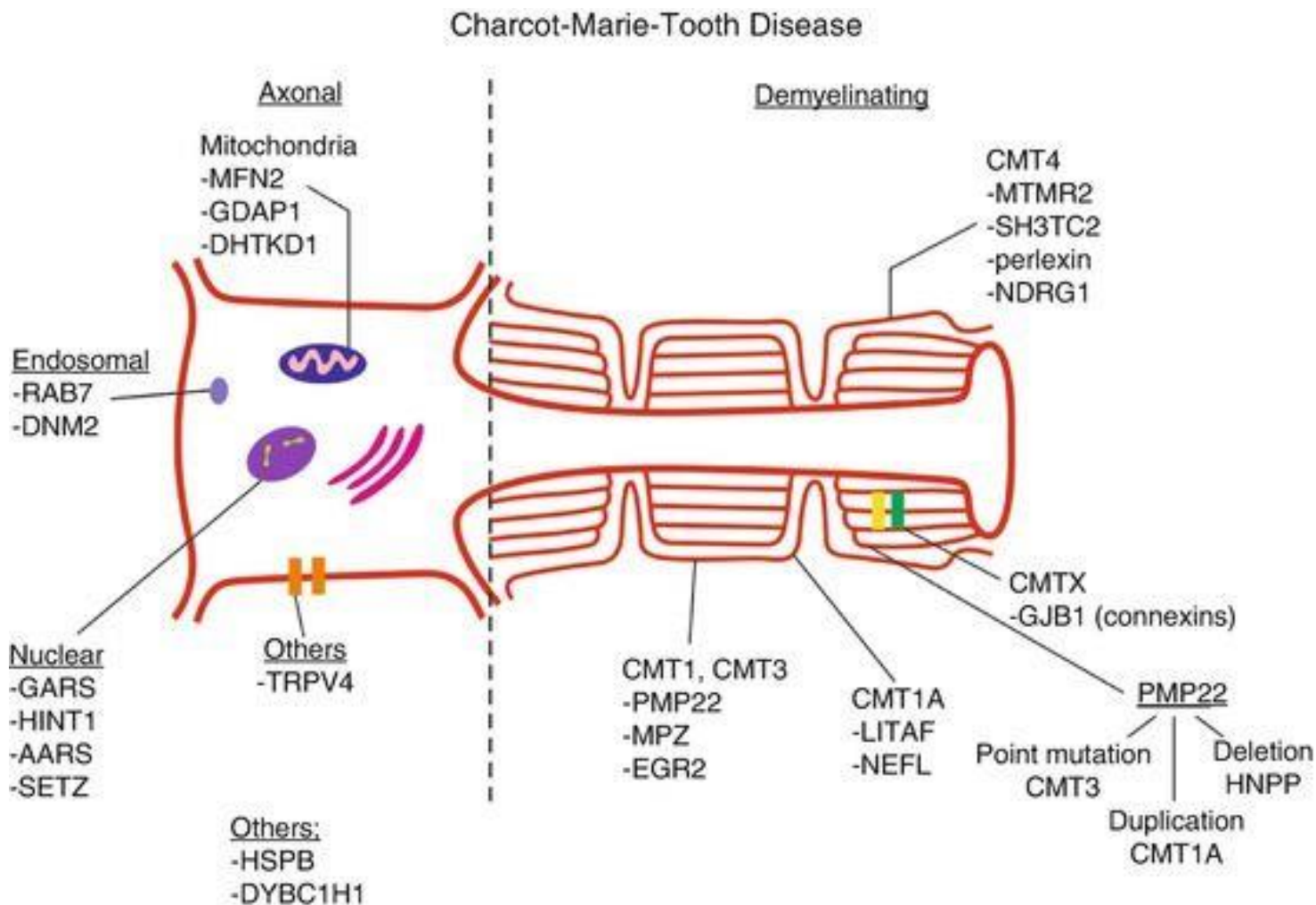
- Представлява наследствена моторносетивна невропатия(HMSNs)
- Честота – 1 на 2500 индивида
- В България честота варира от 1/ 10 000 индивида сред общата популация до 3,5/ 10 000 сред ромите, при които преобладават рецесивните форми

Генетична етиология

- Идентифицирани са над 60 гена, които водят до наследствени моторносетивни невропатии (локусна хетерогенност).
- Най-честата мутация, която е причина за около 70% от случаите на CMT, е дупликация в късото рамо на 17та хромозома. Този регион съдържа ген, кодиращ миелиновия протеин PMP22 и това води до свръхпродукция и демиелинизация. Предполага се, че поради прекомерното образуване на този белтък, той се натрупва в клетките, нарушава образуването на миелин и нормалното функциониране на Швановите клетки, което води до демиелинизация.



- Заболяването обаче се характеризира с генетична хетерогенност – показва АД, Х-доминантен и АР ход на унаследяване. Тези генетични форми са отделни нозологични единици, причинени от мутации в различни гени.



Класификация

Тип НМСН	Начин на унаследяване
НМСН 1 (CMT ₁)	Автозомно доминантно
НМСН X (CMT X)	X – свързано рецесивно
НМСН 2 (CMT ₂)	Автозомно доминантно
НМСН 3 (CMT ₃), Конгенитална НМСН	Автозомно доминантно Висок процент на де ново мутации
НМСН 4 (CMT ₄)	Автозомно рецесивно
Комплексни форми	Contiguous gene deletions

Клинична картина

- НМСН 1 (CMT₁), НМСН 2 (CMT₂)

- Проявява се между 5 и 25-годишна възраст
- Дистална слабост с начало в перонеалната мускулатура и евентуално в други дистални мускули на краката и ръцете
- Сетивните нарушения са дискретни
- Сухожилните рефлексии са отслабени
- Наблюдава се pes cavus
- Заболяването протича сравнително леко и пациентите остават подвижни дори и в късна възраст

Pes cavus





Диагноза

- Основава се на клиничните и ЕМГ данни (наблюдава се забавяне на скоростта на провеждане по периферните нерви)
- Поради генетичната хетерогенност на заболяването е уместно да се препоръча цялоекзомно или цялогеномно секвениране

Лечение

- Симптоматично
- Нивалин по схема, прием на витамини
- Физиотерапия
- Носене на ортези при деформация в ходилото

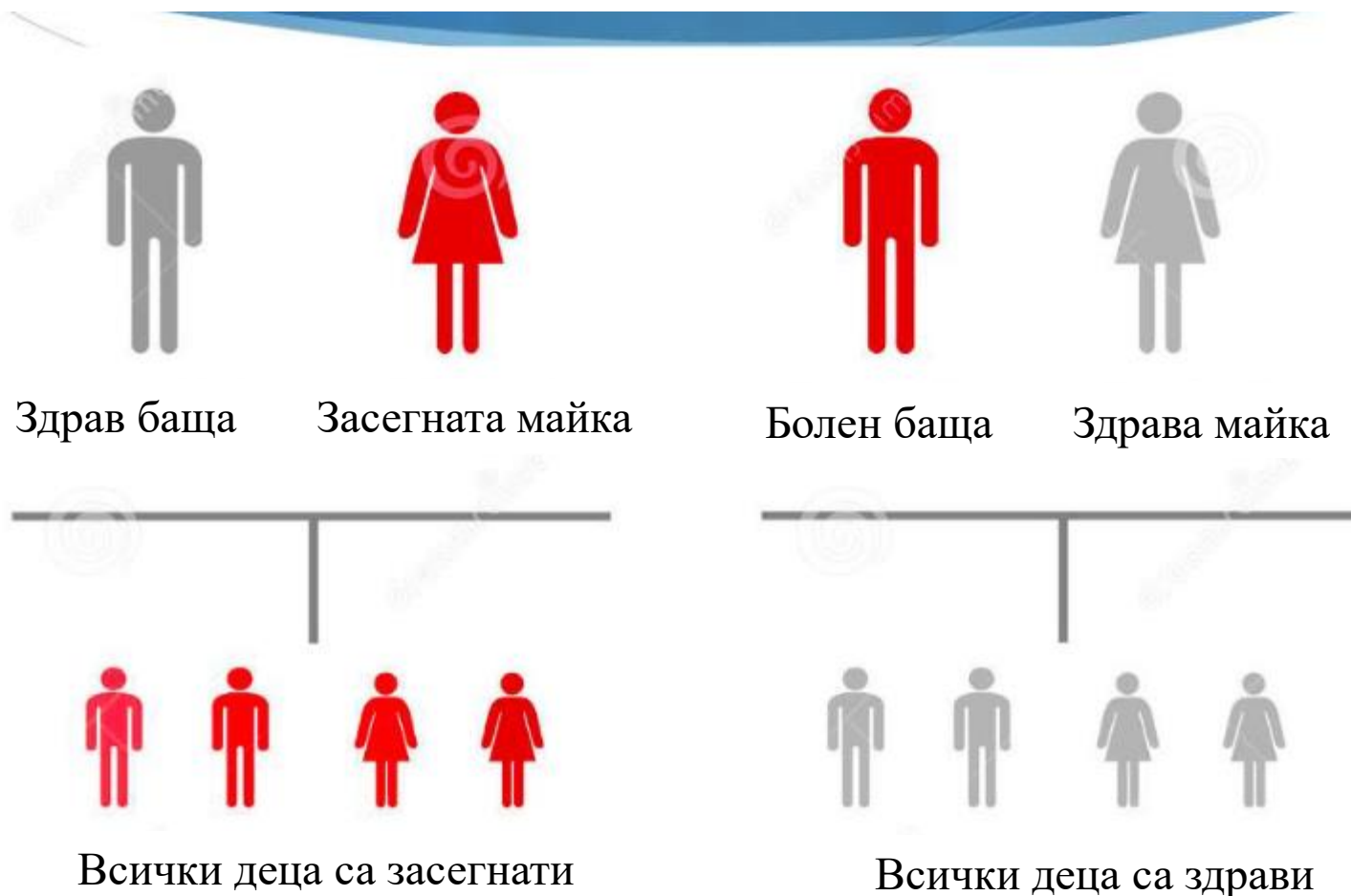
Нарушения в енергийния метаболизъм

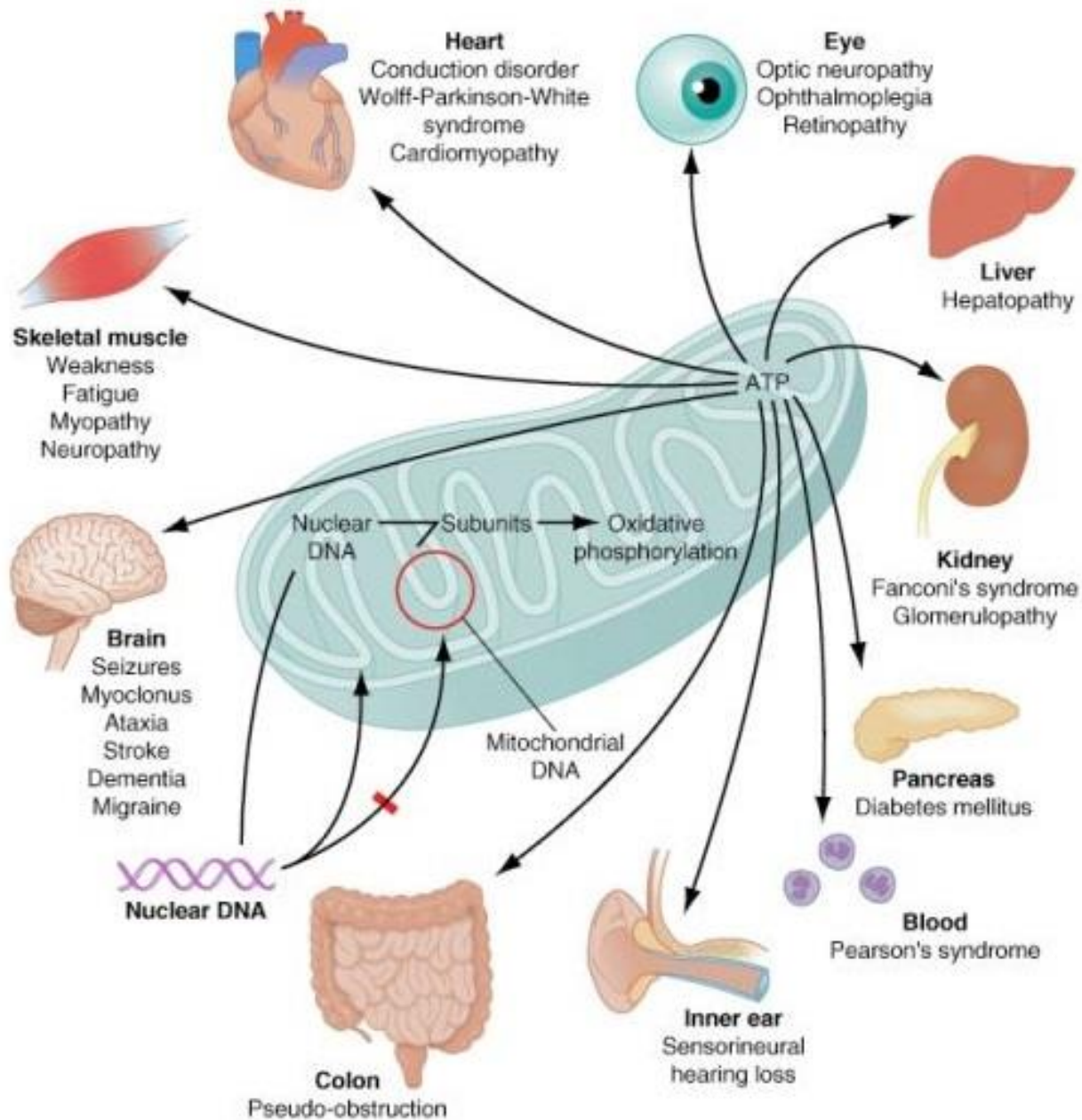
Митохондриални болести

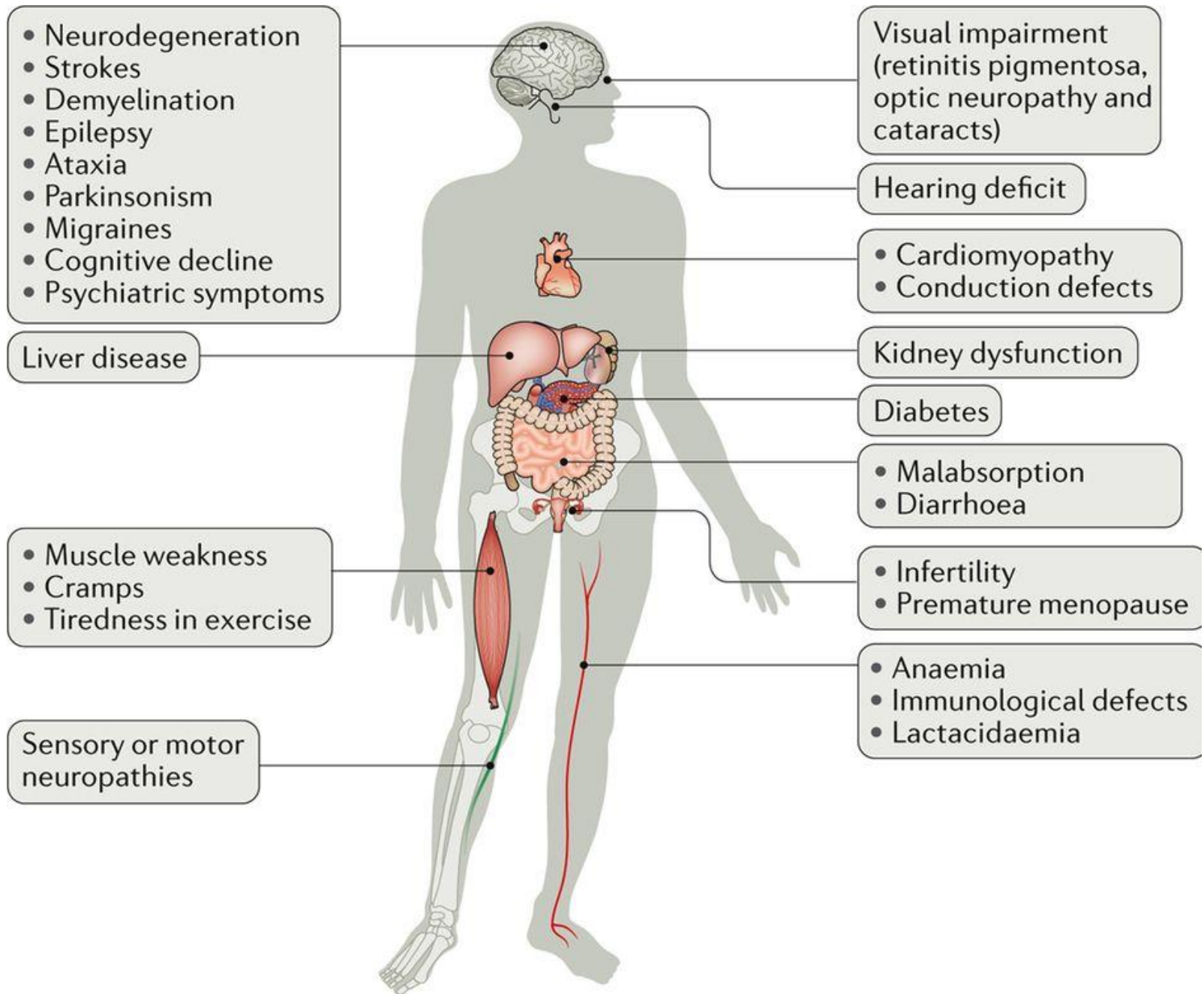
- Хетерогенна група заболявания, дължащи се на структурни и функционални дефекти, засягащи митохондриалната продукция на АТФ.
- Мултисистемно засягане:
 - Черен дроб
 - Бъбреци
 - Панкреас
 - Мозък
 - ГИТ
 - мускули

Унаследяване

- В родословното дърво се наблюдава неменделиращ ход на унаследяване, предаване само от майките.
- Голямата клинична вариабилност се обяснява с вида на мутацията, различната тъканна специфичност на енергийните нужди, както и с различното разпределение на мутантната митохондриална ДНК – хомоплазмия и хетероплазмия.







Митохондриални болести

Заболяване	Клиника
MERRF (Myoclonic Epilepsy and Ragged Red Fiber Disease)	Прогресивна миоклонус епилепсия, миопатия, деменция, оптична атрофия
MELAS (Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-Like Episodes)	Нисък ръст, инсулт-подобни епизоди: повръщане, главоболие, нарушение в зрението, транзиторна хемиплегия; диабет тип 2, загуба на слуха
NARP (Neurodegeneration, Ataxia and Retinitis Pigmentosa)	Нощна слепота, епилепсия, забавяне на развитието
LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy, Оптична невропатия тип Лебер)	Остра и подостра двустранна загуба на зрението.

Лечение

- Целта на лечението е:
 - симптоматично
 - забавяне прогресията
- Витамини, включително Coenzyme Q10; витамини от групата на B: thiamine (B1), riboflavin (B2);
- Alpha lipoic acid;
- L-carnitine(Carnitor); Creatine и L-Arginine.
- Физиотерапия